

Utilisation de la dendrochronologie pour décrire la dynamique Hêtre – Érable

Projet de Louis Allard, dirigé par Mathieu Bouchard et Pierre-Luc Couillard

Le hêtre à grandes feuilles est aujourd'hui largement réparti dans le sud du Québec, avec des zones où il est particulièrement abondant.

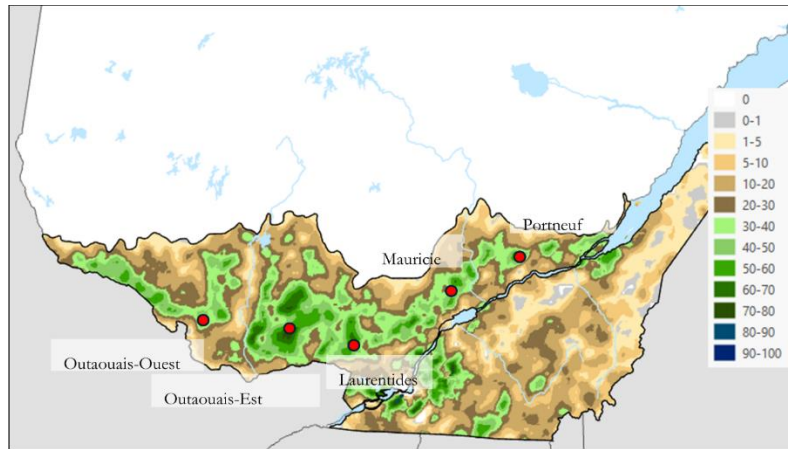


Figure 1 Abondance relative du hêtre à grandes feuilles dans son aire de répartition au Québec. Adapté de Morneau (2025).

La dendrochronologie permet de reconstituer l'histoire récente des peuplements en identifiant l'année d'établissement des arbres et leur croissance au fil du temps. Des analyses dendrochronologiques ont été faites dans 5 érablières envahies par le hêtre.

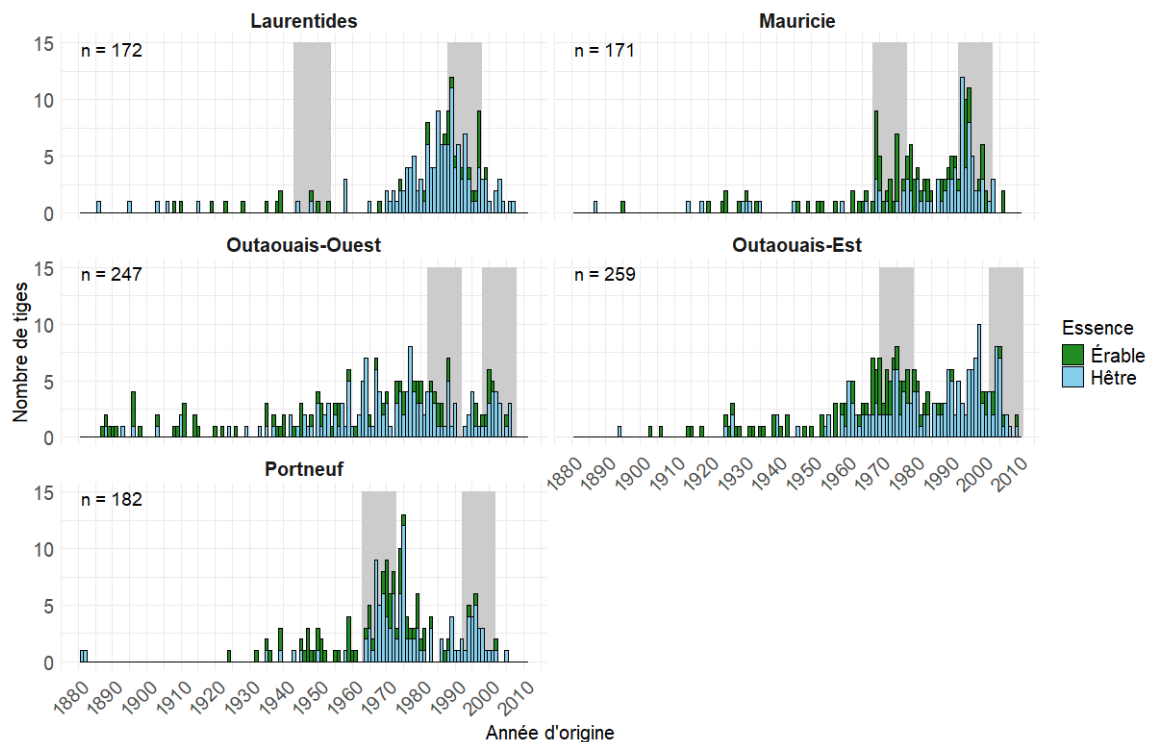


Figure 2 Années d'établissement des tiges datées selon les sites, l'essence et les périodes de coupes partielles (en gris)

Dans plusieurs sites, des vagues d'établissement de hêtre suivent les coupes partielles. Dans d'autres sites, le hêtre s'établit de façon continue, ce qui montre que son expansion ne dépend pas uniquement des coupes.

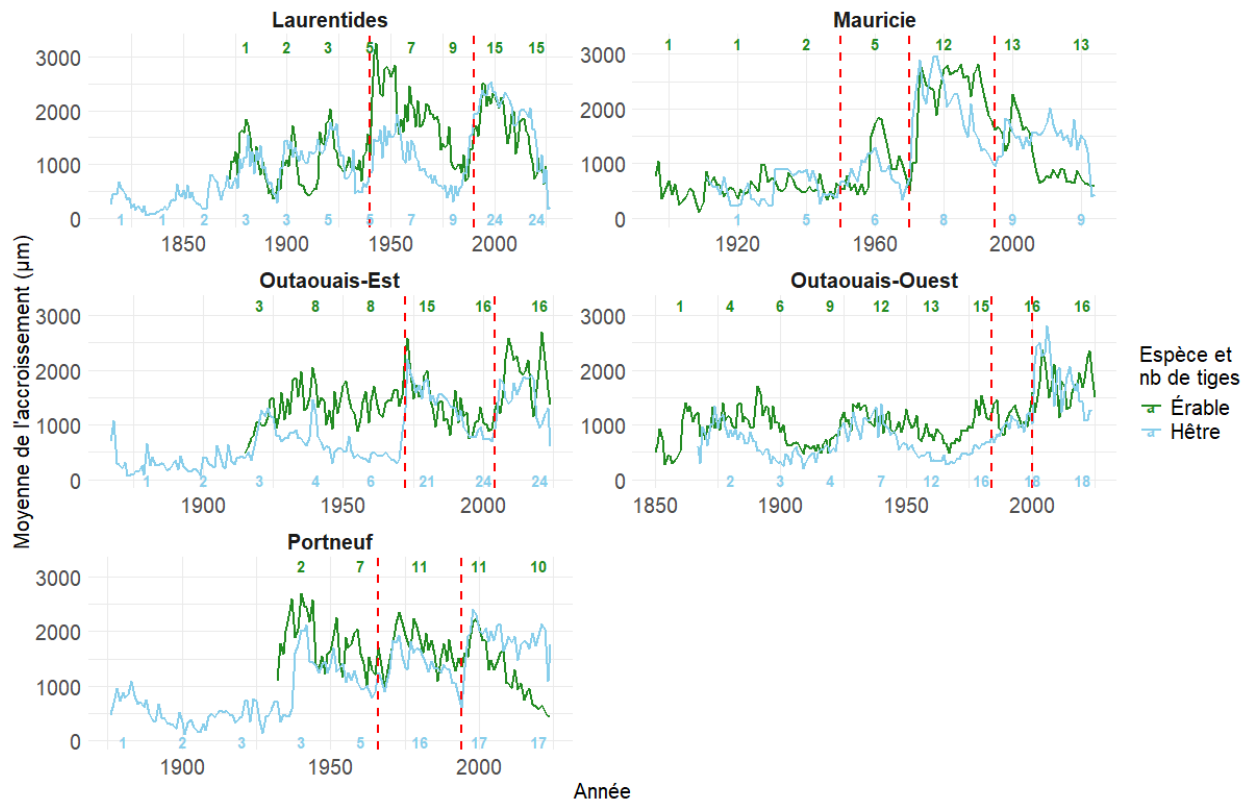


Figure 3 Moyenne des accroissements annuels (en μm) des tiges échantillonnées de hêtre à grandes feuilles et d'érable à sucre selon le site et les coupes partielles identifiées (pointillés rouges)

Les réponses de croissance aux coupes sont variées. Elles sont des opportunités pour une espèce ou l'autre de prendre le dessus.

L'utilisation de la dendrochronologie suggère que l'expansion du hêtre résulte d'un ensemble de facteurs. Les coupes partielles jouent un rôle important, et peuvent accélérer localement l'augmentation d'abondance de hêtre, mais elles ne semblent pas nécessaires pour que le hêtre progresse.